

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUAS RESIDUALES

Integrantes:

Jesús Omar Langerica Ornelas

Jesús Miguel Velarde Arce

Maestro:

Zuriel Dathan Mora Felix



INTRODUCCIÓN

El tratamiento de aguas residuales es un reto ambiental fundamental debido a los contaminantes que, si no se manejan adecuadamente, dañan seriamente los cuerpos de agua. Para asegurar un buen proceso de depuración, se requiere medir constantemente características clave como DBO, DQO, pH, SST, conductividad y turbiedad. No es solo un problema de cumplimiento normativo, sino una necesidad para la preservación de los ecosistemas hídricos.



EL PROBLEMA

- **Limitaciones operativas:** Los métodos tradicionales requieren tiempos de respuesta prolongados en el laboratorio y representan altos costos asociados al muestreo continuo.
- **Falta de análisis integral:** La gran cantidad de variables involucradas y los cambios constantes en la entrada del agua complican identificar patrones a simple vista.
- **Riesgo ambiental:** Un análisis tardío puede provocar que el agua contaminada avance hacia las siguientes etapas del proceso o se descargue sin el tratamiento necesario.



OBJETIVOS

General

Desarrollar un sistema de Inteligencia Artificial orientado al control, monitoreo y predicción de la calidad de las aguas residuales.

Específicos

- Definir variables fisicoquímicas requeridas para el modelo.
- Construir y preprocesar un dataset con registros históricos.
- Entrenar y evaluar una Red Neuronal Artificial (Perceptrón Multicapa).
- Clasificar el efluente en cumplimiento normativo ("SÍ_CUMPLE" o "NO_CUMPLE").

SOLUCIONES ACTUALES

01

Minería de Datos

Exploración de grandes volúmenes de registros para identificar tendencias ocultas y agrupar comportamientos similares en los efluentes.

02

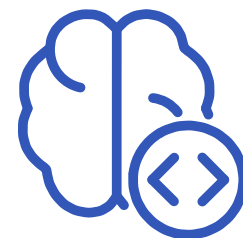
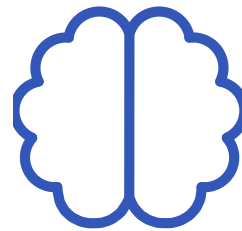
Redes Neuronales

Capacidad de modelar relaciones complejas para anticipar fluctuaciones, reduciendo la dependencia exclusiva de muestreos físicos.

03

Clasificación Nominal

Uso de algoritmos para agrupar variables numéricas y emitir un dictamen final sobre el cumplimiento del agua.



VARIABLES DEL SISTEMA Y DATASET

Construcción basada en registros históricos de una planta tratadora. Contempla una fase de limpieza reemplazando valores faltantes con medidas estadísticas (media/moda) y eliminando valores atípicos.

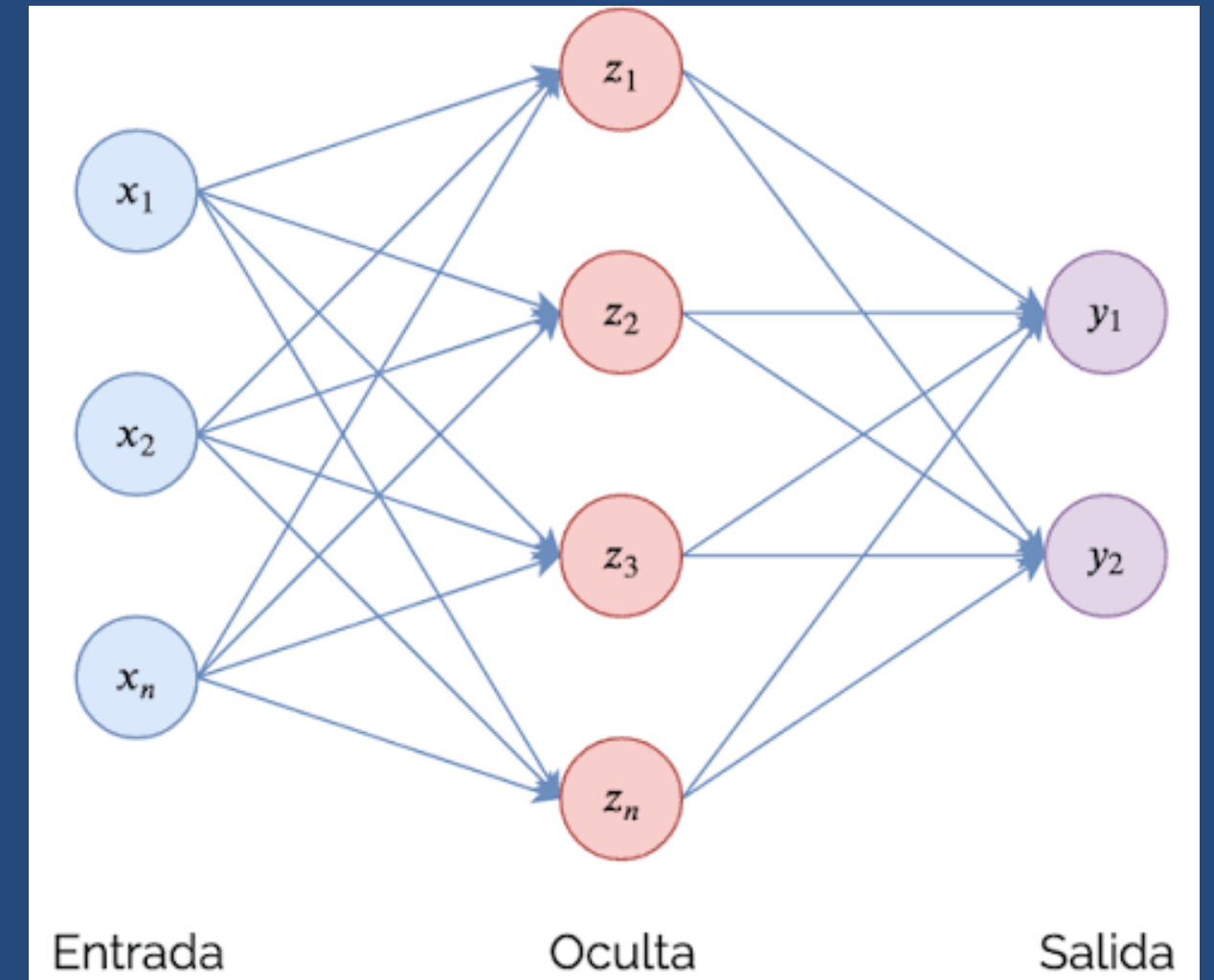
Variable	Tipo	Función
DBO	Cuantitativa	Entrada
DQO	Cuantitativa	Entrada
pH	Cuantitativa	Entrada
SST	Cuantitativa	Entrada
Conductividad	Cuantitativa	Entrada
Turbiedad	Cuantitativa	Entrada
Caudal	Cuantitativa	Entrada opcional
SÍ_CUMPLE / NO_CUMPLE	Cualitativa (nominal)	Salida

PERCEPTRÓN MULTICAPA

Red neuronal artificial estructurada en una capa de entrada, capas ocultas para el procesamiento de relaciones complejas, y una capa de salida para la clasificación final.

Preprocesamiento:

Transformación y normalización de las distintas escalas (ej. pH frente a conductividad) para que el algoritmo las procese correctamente.



Preprocesamiento:

Partición del dataset (80% para el entrenamiento, 20% para tests).

EVALUACIÓN Y METRICAS DE EXITO

01

Exactitud

Proporción global de predicciones correctas que realiza la red neuronal.

02

Precisión y Matriz de Confusión

Permite visualizar cuántos de los falsos positivos y falsos negativos arrojó el sistema.

03

Recall

Métrica fundamental en este proyecto para evaluar la capacidad real del modelo de detectar los casos "NO_CUMPLE" y evitar riesgos ambientales.

IMPACTO POTENCIAL Y SOSTENIBILIDAD

- **Ambiental**

Evita la contaminación de ecosistemas mediante la detección temprana de incumplimientos antes de la descarga.

- **Economico y operativo**

Permite simular condiciones para optimizar la dosificación de reactivos (coagulantes y floculantes), reduciendo costos.

- **Economia Circular**

Genera un monitoreo confiable que viabiliza y garantiza la reutilización segura del agua tratada para otras actividades.





CONCLUSIÓN

La integración de la Inteligencia Artificial representa una alternativa tecnológica robusta para superar las limitaciones de los análisis tradicionales. Su principal valor no radica en reemplazar al laboratorio convencional, sino en funcionar como un mecanismo avanzado de monitoreo predictivo. Con un adecuado manejo del desequilibrio de datos y un preprocesamiento riguroso, esta herramienta mejora la toma de decisiones, optimiza los procesos y salvaguarda el medio ambiente.